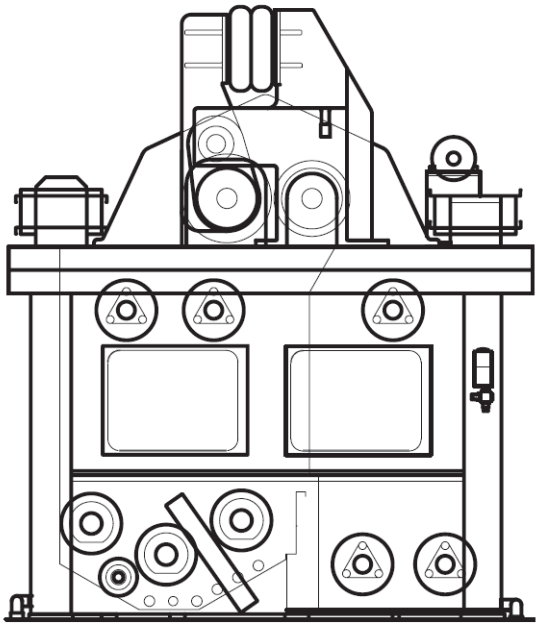
Manual de instrucciones



Compartimiento de tintura D4x0

Indice

1. Introducción y prescripciones de seguridad . . . . . Página 1

1.1 Datos generales . . . . . Página 1
1.1.1 Uso y aplicación . . . . . Página 1
1.1.2 Modos de operación inadmisibles . . . . . Página 2
1.2 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 2
1.2.1 Dispositivos de seguridad . . . . . Página 3
1.2.2 Zonas de peligro . . . . . Página 4
1.3 Instrucciones de seguridad . . . . . Página 6

2. Descripción técnica . . . . . Página 7

2.1 Código identificador . . . . . Página 7
2.2 Uso previsto . . . . . Página 7
2.3 Datos técnicos . . . . . Página 8
2.4 Estructura y funcionamiento . . . . . Página 9
2.4.1 Cuba de tintura D400 . . . . . Página 10
2.4.2 Cuadro de dosificación U490 . . . . . Página 11
2.4.3 Sistema de circulación U490 . . . . . Página 12

3. Transporte, montaje y puesta en servicio . . . . . Página 13

3.1 Advertencias de transporte . . . . . Página 13
3.1.1 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 13
3.1.2 Almacenamiento y transporte . . . . . Página 13
3.2 Montaje . . . . . Página 14
3.3 Puesta en servicio . . . . . Página 14

4. Operación . . . . . Página 15

4.1 Indicadores y mandos . . . . . Página 15
4.2 Cambio de lote . . . . . Página 16

5. Corrección de perturbaciones . . . . . Página 17

5.1 Datos generales . . . . . Página 17
5.2 Comportamiento en caso de perturbación . . . . . Página 17
5.3 Tabla de localización de perturbaciones . . . . . Página 18

6. Mantenimiento . . . . . Página 19

6.1 Esquema de mantenimiento. . . . . Página 19
6.2 Trabajos de mantenimiento . . . . . Página 20
6.2.1 Trabajos de mantenimiento diarios . . . . . Página 20
6.2.2 Trabajos de mantenimiento semanales . . . . . Página 21
6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas . . . . . Página 24
6.2.4 Trabajos de mantenimiento mensual . . . . . Página 25
6.2.5 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas . . . . . Página 25
6.2.6 Trabajos de mantenimiento trimestral . . . . . Página 26
6.2.7 Trabajos de mantenimiento anual . . . . . Página 26

1. Introducción y prescripciones de seguridad

1.1 Datos generales

Este manual de instrucciones contiene informaciones e instrucciones para la operación de un compartimiento de tintura. Las descripciones de un compartimiento de tintura son aplicables en principio para distintos tipos y tamaños constructivos.

Este manual de instrucciones es parte de una documentación compleja sobre la instalación y deben ser consideradas siempre en este contexto.

Toda persona que esté encargada del transporte, la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento y la reparación debe haber leído y entendido

– el manual de instrucciones,

– las prescripciones de seguridad y

– las advertencias de seguridad de los diversos capítulos y secciones.

Las indicaciones de posición "derecha", "izquierda", "delante" y "atrás" deben verse siempre en el sentido de avance de la urdimbre.

Los pictogramas y los símbolos que aparecen en el manual de instrucciones y en el compartimiento se explican en el manual de instrucciones de la instalación.

1.1.1 Uso y aplicación

El compartimiento de tintura está destinado exclusivamente para el tratamiento previo de hilados. Cualquier otro uso distinto o que vaya más allá se considera como no conforme a lo prescrito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes. El gestor industrial corre exclusivamente con el riesgo.

El compartimiento de tintura está construido según el estado de la técnica y las reglas relativas a la seguridad reconocidas. Sin embargo, en su uso pueden producirse peligros para la vida y la integridad del personal operador o de terceras personas o bien daños en el compartimiento de tintura y otros bienes patrimoniales.

1.1.2 Modos de operación inadmisibles

Se consideran modos de operación inadmisibles:

– La puesta en servicio del compartimiento de tintura sin el manual de instrucciones.

– La anulación o puenteo de los dispositivos de seguridad durante el funcionamiento de producción.

– Todo modo de trabajo que menoscabe la seguridad efectiva de funcionamiento, en especial la manipulación consciente o irresponsable en el entorno de partes giratorias de las máquinas.

CUIDADO
Los modos de operación inadmisibles pueden poner en peligro de muerte al personal operador o a personas ajenas y tener como consecuencia destrozos en la instalación y en los materiales.

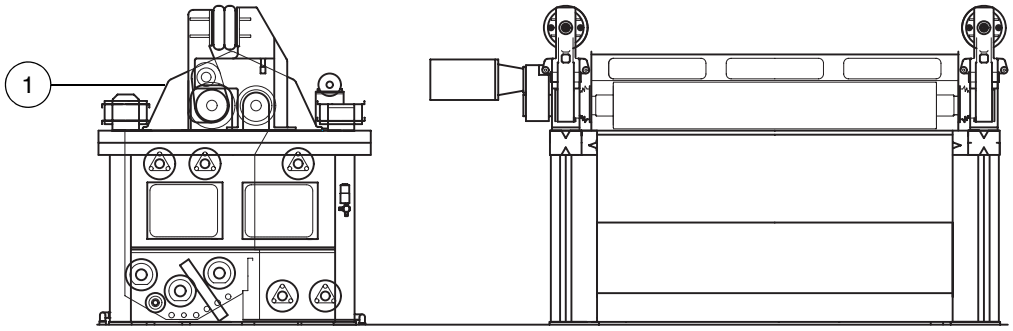
1.2 Prescripciones de seguridad

Las prescripciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las normas de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Además, deben observarse las prescripciones de seguridad especiales contenidas en los diversos capítulos de este manual de instrucciones.

- En el compartimiento de tintura únicamente debe trabajar personal operador encargado para ello.
- Durante el funcionamiento de producción del compartimiento de tintura, el personal operador debe llevar gafas de protección y guantes de protección.

1.2.1 Dispositivos de seguridad



1 Cubierta

Figura 1.1 Dispositivos de seguridad

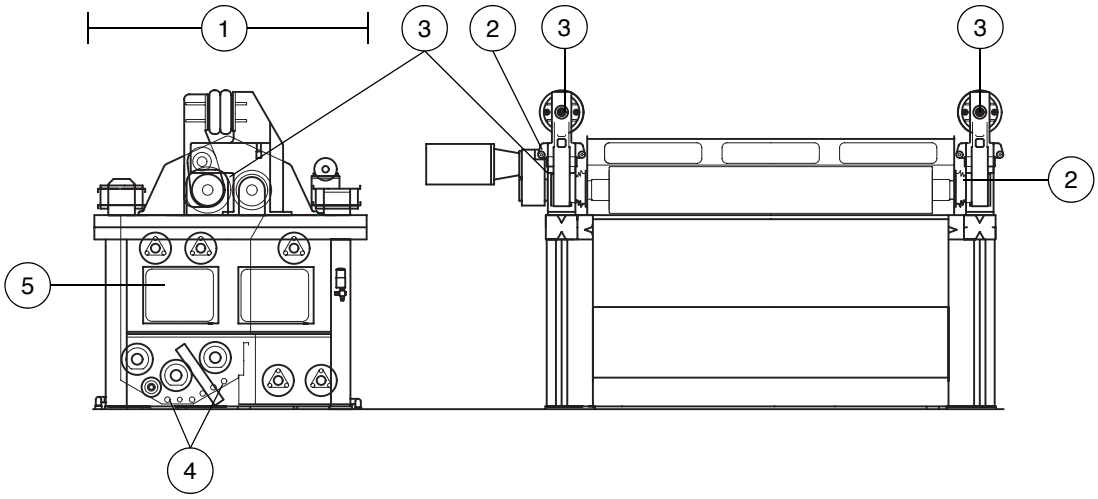
- Todos los cables conductores de energía eléctrica y todos los motores están protegidos contra cortocircuito y sobrecarga.

CUIDADO
Compruebe regularmente que todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.

En el entorno del compartimiento de tintura se encuentra un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA. Accionando el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA se desconectan instantáneamente en caso de peligro el compartimiento y la instalación.

CUIDADO
El gestor industrial de la instalación es responsable de los equipos de seguridad, como, p. ej., los lavaojos.

1.2.2 Zonas de peligro



1 Hilos en el recorrido de la faja de urdimbre
2 Rodillo giratorio
3 Mecanismo exprimidor con juntas de exprimido
4 Calefacción
5 Baño
6 Varilla de separación en húmedo (aquí, por encima de la cuba de tintura)

Figura 1.2 Zonas de peligro

Riesgo de lesiones

El compartimiento de tintura procesa hilos (1) mediante rodillos giratorios.

CUIDADO
Peligro de lesiones por corte al tocar los hilos.

Peligro de arrastre y peligro de aplastamiento

El compartimiento de tintura trabaja, a causa de la aplicación, con piezas giratorias y juntas de exprimido libremente accesibles.

CUIDADO
Peligro de lesiones en las manos por el mecanismo exprimidor y las piezas mecánicas giratorias.

CUIDADO
Peligro de arrastre por los hilos en los rodillos giratorios.

Medidas de precaución

- Realice los trabajos de reglaje únicamente estando desconectada la instalación.
- Recójase en la parte posterior el cabello largo o manténgalos debajo de un sombrero.
- No lleve prendas de vestir sueltas.

Peligro de quemaduras

El compartimiento de tintura trabaja, a causa de la aplicación, con elementos calefactores libremente accesibles, con vapor y con una temperatura del baño de hasta 90°C.

CUIDADO
Peligro de quemaduras en caso de contacto con partes del cuerpo desprotegidas, como dedos, manos, brazos. Evite por ello a toda costa el contacto con elementos calefactores y superficies aún calientes.
Al realizar trabajos de mantenimiento, toque los elementos calefactores aún calientes únicamente con guantes resistentes al fuego o deje que se enfríen durante al menos media hora.

Peligro por sustancias químicas peligrosas

En el compartimiento de tintura se usan, a causa de la producción, sustancias químicos peligrosos. Estas sustancias pueden ser perjudiciales para la salud.
El gestor industrial de la instalación debe informar al personal operador sobre el manejo de sustancias peligrosas

CUIDADO
Observe a toda costa las instrucciones dadas en la hoja de datos de seguridad por el gestor industrial de la instalación y por el fabricante de las sustancias peligrosas.

CUIDADO
Lleve siempre protección ocular.

CUIDADO
Lleve siempre guantes de protección.

Peligros por electricidad

El compartimiento de tintura trabaja con una tensión de acometida peligrosa y altas intensidades de corriente.

CUIDADO
Peligro de sufrir una lesión potencialmente mortal por choque eléctrico.

1.3 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las instrucciones de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Antes de cada puesta en marcha del compartimiento de tintura, controle todos los dispositivos de seguridad y todas las cubiertas de protección. Véase el capítulo 1.2.1.

- Debe prescindirse de toda forma de trabar que menoscabe la seguridad de funcionamiento del compartimiento de tintura.
- Tenga en cuenta las instrucciones contenidas en la hoja de datos de seguridad sobre el manejo de sustancias peligrosas.
- Unicamente personas con conocimientos técnicos adecuados y encargadas para ello están autorizadas a trabajar en instalaciones neumáticas e instalaciones de vapor.

2. Descripción técnica

2.1 Código identificador

El código identificador para un compartimiento de tintura es D400, D420, D440, D480 y D490. La identificación se encuentra en la placa de características delante a la derecha en la cuba de tintura. Los componentes en los sistemas de circulación y en el cuadro dosificador están identificados igualmente.

Las designaciones, como p. ej. M18 (motor de accionamiento 18), se corresponden con las denominaciones que aparecen en el Dialog.

2.2 Uso previsto

Un compartimiento de tintura está integrado en la instalación de tintura de una instalación de denim para teñir los hilos mediante un proceso de negro sulfuroso o de índigo.

2.3 Datos técnicos

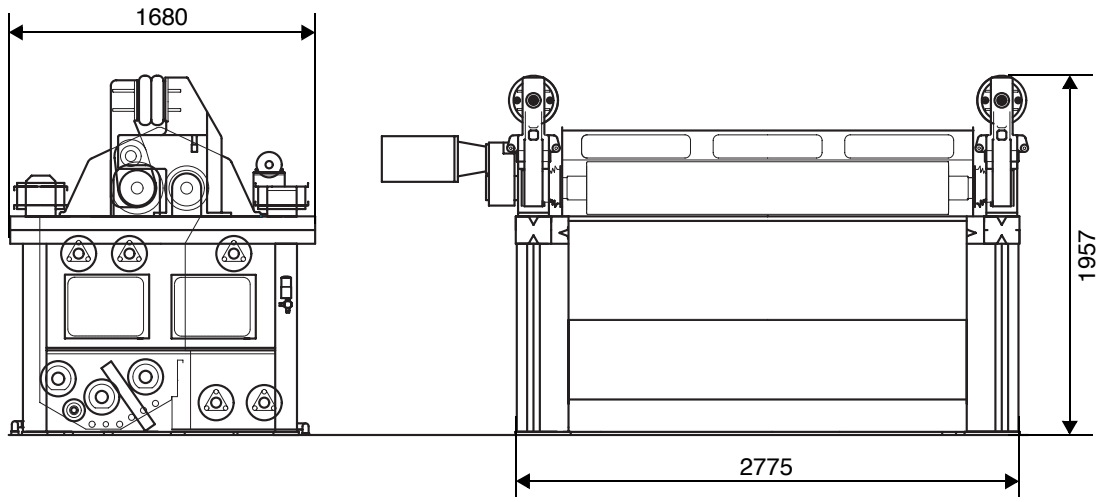


Figura 2.1 Dimensiones de la cuba de tintura D400 (ejemplo)

Datos generales	Anchura	2775 mm
	Altura	1957 mm
	Longitud	1680 mm
	Anchura de trabajo	1800 a 2000 mm
	Peso	4050 kg
	Peso de transporte	4200 kg
	Volumen de la cubeta	350 l
Condiciones de funcionamiento	Temperatura del aire ambiente	máx. 45°C
Suministros	Aire comprimido	8,5 bar
	Calidad del agua	< 3°dH (grados de dureza alemanes)
	Temperatura del agua	20°C y 50°C
	Vapor	3,5 bar
	Nitrógeno (variante)	97% de pureza
Rodillos	Dureza	85° Shore "A"

☞ ADVERTENCIA
En el manual de instrucciones de la instalación encontrará otros datos técnicos, también con respecto a los accionamientos.

2.4 Estructura y funcionamiento

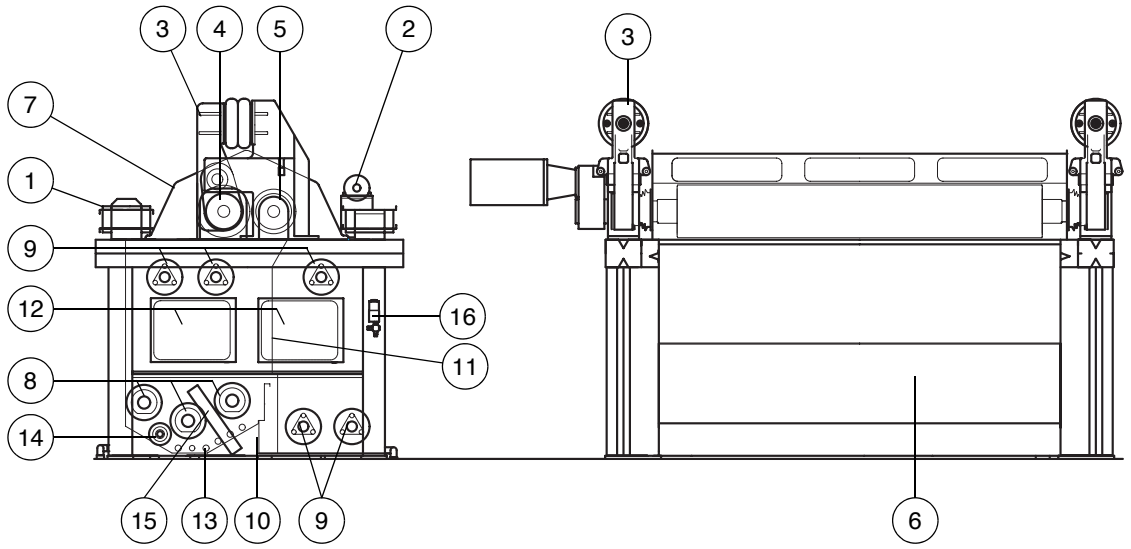
Un compartimiento de tintura consta, p. ej., de los siguientes componentes principales:

- Cuba de tintura D400
- Cuadro de dosificación D415
- Sistema de circulación D415 y otros dispositivos de suministro

El mando del compartimiento de tintura D4x0 tiene lugar mediante el Dialog BEN-*INDIGO* y BEN-*DYEMIX*.

Los indicadores y los mandos se describen en el capítulo 4.

2.4.1 Cuba de tintura D400



1 Cierre estanco de entrada
2 Cierre estanco de salida
3 Mecanismo exprimidor con accionamiento
4 Rodillo exprimidor
5 Rodillo de accionamiento
6 Cubeta
7 Cubierta
8 Rodillo inmersor (3x)
9 Rodillo de inversión (5x)
10 Listón de rebosamiento
11 Pared de separación
12 Ventana
13 Calefacción
14 Tubo de difusión
15 Insuflación de nitrógeno
16 Mando neumático

Figura 2.2 Cuba de tintura D400 (ejemplo)

Una cuba de tintura consta en esencia del mecanismo exprimidor (3), la cubeta (6), la insuflación de nitrógeno (15), así como de varillas de separar en húmedo (aquí, por encima de la cuba de tintura, no aparecen en la figura).

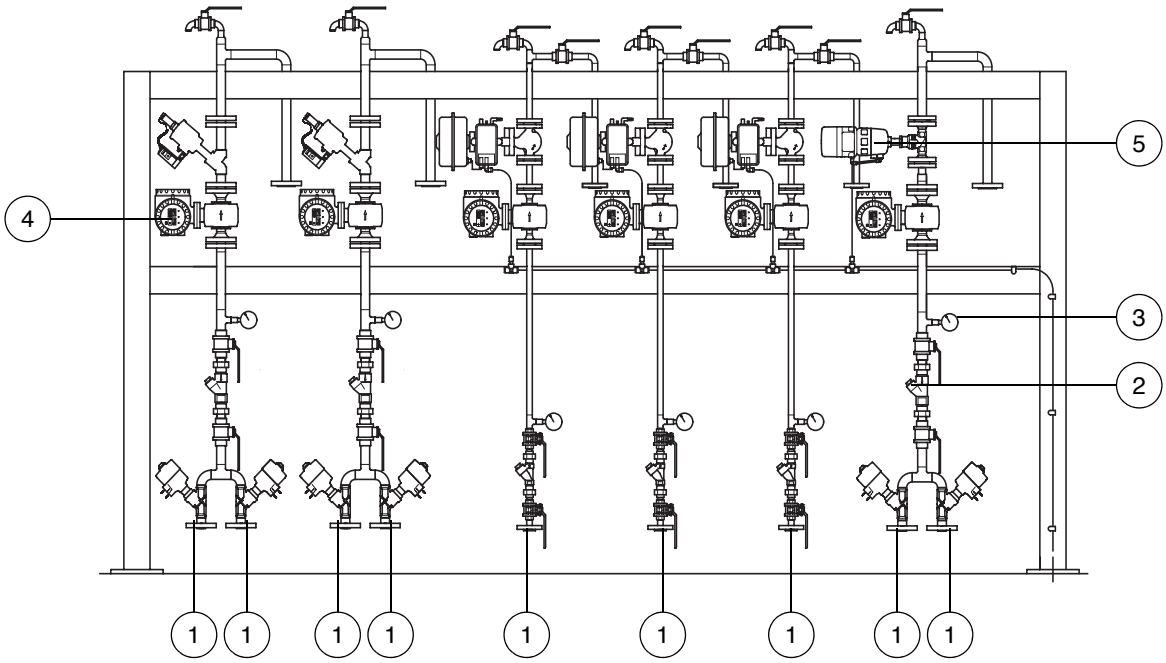
La primera de varias cubas de tintura es el accionamiento director de la instalación. El hilado es introducido a través del cierre hermético de entrada (1) en la cuba de tintura y conducido al mecanismo exprimidor por los dos primeros rodillos inmersores superiores y los tres primeros inferiores. Después del mecanismo exprimidor, el hilado atraviesa la segunda cámara de la cuba y es conducido, después de los rodillos inmersotes, al cierre hermético de salida.

El calentamiento (13) del baño en la cuba de tintura tiene lugar indirectamente mediante vapor.

Los componentes neumaticos (16) para el mando del mecanismo exprimidor se encuentran en el lado derecho delantero de la cuba de tintura.

2.4.2 Cuadro de dosificación U490

Hay disponibles distintos cuadros de dosificación para los diversos procedimientos de tintura posibles.



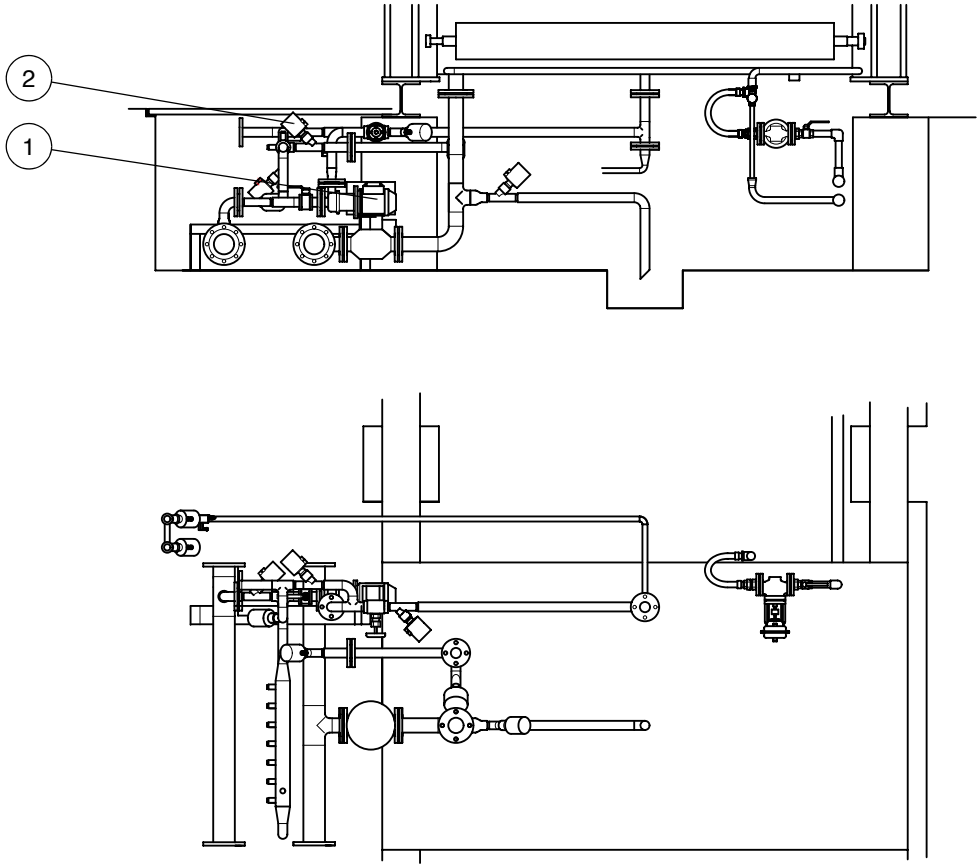
1 Acometida de alimentación para, p. ej.,
Agua caliente
Agua fría
Medio reductor
Sosa cáustica
Negro sulfuroso
2 Colector de lodos para los conductos de abastecimiento
3 Manómetro para los conductos de abastecimiento
4 Caudalímetro para los conductos de abastecimiento
5 Válvula

Figura 2.3 Cuadro de dosificación U490 (ejemplo)

El cuadro de dosificación representado consta de los conductos de abastecimiento y de los componentes mencionados para la alimentación y regulación del baño en la cuba de tintura D400.

2.4.3 Sistema de circulación U490

Hay disponibles distintos sistemas de circulación para los diversos procedimientos de tintura posibles.



1 Bomba

2 Caudalímetro

Figura 2.4 Sistema de circulación U490 (ejemplo)

El sistema de circulación representado consta de los conductos de abastecimiento y de los componentes mencionados para la alimentación y regulación del baño en la cuba de tintura D400.

3. Transporte, montaje y puesta en servicio

3.1 Advertencias de transporte

3.1.1 Prescripciones de seguridad

CUIDADO
Peligro de lesiones mortales desplazamiento o caída de la carga debido a un error de transporte.
Tenga en cuenta, por tanto, sin falta las instrucciones de seguridad del capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.
Además, observe todas las prescripciones de seguridad locales relativas al transporte.

3.1.2 Almacenamiento y transporte

Hasta su montaje deben dejarse los subconjuntos del compartimiento de tintura en sus embalajes originales y almacenarse temporalmente en una sala seca.

ATENCION
¡No almacene las cajas de transporte al aire libre o en recintos húmedos!
De lo contrario se producirán daños por corrosión, así como daños en el sistema de mando y en el cableado.

Tenga en cuenta los símbolos gráficos colocados en el embalaje, p. ej.:

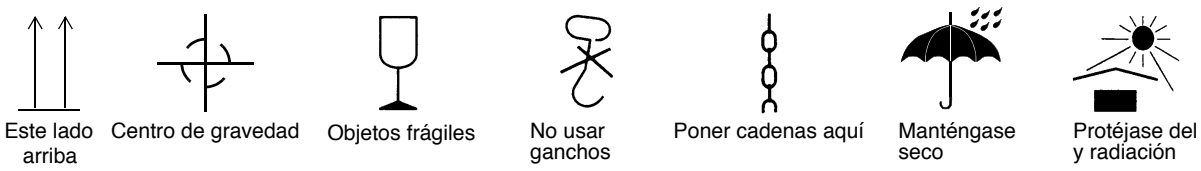


Figura 3.1 Símbolos gráficos en el embalaje

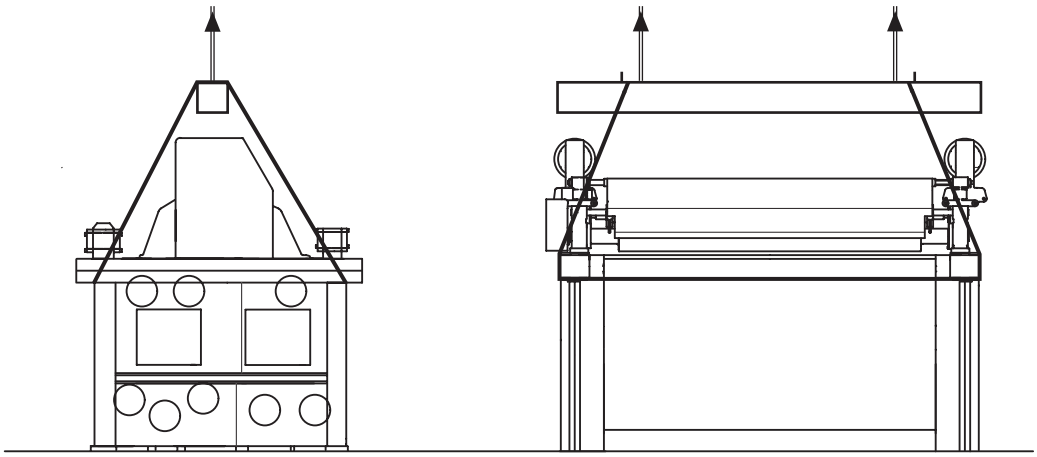


Figura 3.2 Suspensión para el transporte

El transporte hasta la planta tiene lugar por personal especializado del gestor industrial de la instalación. Tenga en cuenta la suspensión para el transporte (véase la figura 3.2) y el peso de transporte (4200 kg).

El resto del transporte y la apertura de las cajas tiene lugar por personal especializado de BENNINGER.

3.2 Montaje

El montaje tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

3.3 Puesta en servicio

La primera puesta en servicio tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

4. Operación

La operación y el mando de una cuba de tintura y de un cuadro de dosificación tiene lugar mediante el Dialog BEN-*INDIGO* y BEN-*DYEMIX*.

En el Dialog BEN-*INDIGO* se ajustan y monitorizan los siguientes componentes, véanse las instrucciones de servicio del Dialog BEN-*INDIGO*:

– Tensión de urdimbre de los mecanismos exprimidores

– Valores de presión de los mecanismos exprimidores

– Varillas de separación en húmedo

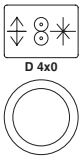
– Ventiladores

– Dispositivos de seguridad

En el Dialog BEN-*DYEMIX* se definen y monitorizan los procedimientos de tintura, véanse las instrucciones de servicio del Dialog BEN-*DYEMIX*.

4.1 Indicadores y mandos

Los mandos para el modo reglaje de los mecanismos exprimidores D400, D420 y D440, así como D480 y D490, se encuentran en la cónsola de control instalación de tintura D0S1.



Con este pulsador luminoso se abre y se cierra el mecanismo exprimidor.

Los caudalímetros, los manómetros y el accesorio de circulación de pH para la monitorización de los procesos de tintura son los indicadores y mandos situados en los cuadros de dosificación y en el sistema de circulación.

4.2 Cambio de lote

En el caso de un cambio de lote deben tomarse las siguientes medidas en el compartimiento de tintura:

- Instalación sin BEN-*LINK*:
  - ✻ Abra el mecanismo exprimidor con el pulsador y ligue los hilos.
- Instalación con BEN-*LINK*:
  - ✻ Abra el mecanismo exprimidor con el pulsador y enlace los hilos con la badana.

En la figura 4.1 aparece representado el recorrido de la faja de urdimbre.

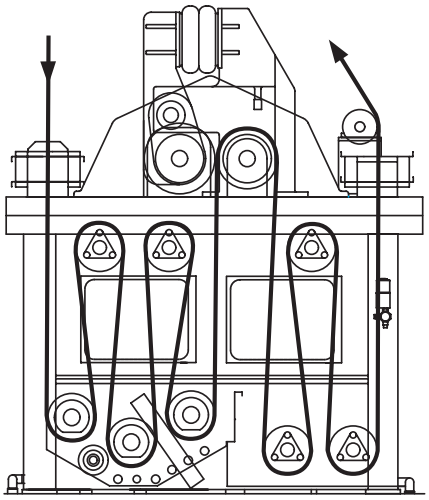


Figura 4.1 Esquema de principio del recorrido de la faja de urdimbre

5. Corrección de perturbaciones

5.1 Datos generales

CUIDADO
En todos los trabajos para la corrección de perturbaciones deben tenerse en cuenta las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2 de esta manual y el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

CUIDADO
Unicamente un especialista en electrotecnia puede llevar a cabo los trabajos en los componentes eléctricos o electrónicos.

5.2 Comportamiento en caso de perturbación

Las perturbaciones en el desarrollo del proceso del compartimiento de tintura se señalizan mediante indicaciones, advertencias y perturbaciones en las máscaras del Dialog.

En caso de perturbación debe procederse de la forma siguiente:

- Tenga en cuenta las indicaciones de advertencia en las correspondientes máscaras del Dialog y la anotación actual en la lista de avisos.
- Suprima las causas de la perturbación.
  Si se ha accionado un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA, deberá desenclavarse éste una vez suprimida la situación de peligro o reparada la perturbación.
- Reanude la operación de la instalación.

ADVERTENCIA
Si con las medidas mencionadas no fuera posible reparar una perturbación, avise al servicio técnico de BENNINGER.

5.3 Tabla de localización de perturbaciones

Roturas del hilo de urdimbre dan lugar a arrollamientos en los rodillos de los mecanismos exprimidores. Si en un caso así no se para la instalación lo más rápidamente posible, los arrollamientos pueden dañar o destruir los revestimientos de goma de los rodillos. Las ranuras que se hayan formado se deberán eliminar por rectificado de los rodillos exprimidores.

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Formación de arrollamientos y roturas de los hilos de urdimbre por tensión excesiva de los mismos.	Cojinetes defectuosos en el mecanismo exprimidor o en los rodillos inmersores. Con ello los hilos de urdimbre deben hacer girar los rodillos aplicando una fuerza mayor.	Compruebe respecto a daños los cojinetes en el mecanismo exprimidor y en los rodillos inmersores. Sustitúyalos si fuera necesario.
Formación de arrollamientos, aumento por zonas de la rotura de los hilos de urdimbre y aumento de la vellosidad del hilo de urdimbre.	Revestimientos de goma de los rodillos exprimidores dañados.	Rectifique los rodillos exprimidores (véanse el manual de instrucciones de la instalación) o sustitúyalos si fuera necesario.
Ausencia de flujo.	El colector de lodos en el cuadro de dosificación está sucio.	Limpie el colector de lodos.

Varillas de separación en húmedo

En la separación en húmedo es donde los hilos de urdimbre son más sensibles. La cohesión de las fibras está debilitada por la humedad; es decir, el rozamiento entre las fibras se reduce. Los puntos débiles en el hilo o un alargamiento excesivo de los hilos dan lugar en esta zona de la instalación frecuentemente a roturas del hilo de urdimbre o a sobreelongación. Especialmente en esta zona es necesario regular exactamente la tensión de urdimbre o del estirado.

6. Mantenimiento

6.1 Esquema de mantenimiento

Intervalo	Componente	Actividad
A diario	Mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Controlar y limpiar los accionamientos, véase el capítulo 6.2.1.
Semanalmente	Cuadro de dosificación	Limpiar el colector de lodos, véase el capítulo 6.2.2.
	Mando neumático	Controlar la unidad de acondicionamiento, véase el capítulo 6.2.2.
	Cierre estanco de entrada y salida	Limpiar las chapaletas, véase el capítulo 6.2.2.
	Tubo de difusión	Limpiar el tubo de difusión, véase el capítulo 6.2.2.
	Cuba	Limpiar la cubeta y de los rodillos, véase el capítulo 6.2.2.
		Controlar los cierres de anillo deslizante, véase el capítulo 6.2.2.
	Insuflación de nitrógeno	Controlar la bola y el estrangulador, véase el capítulo 6.2.2.
	Bomba	Controlar la junta, véase el capítulo 6.2.2.
Cada 500 horas	Mecanismo exprimidor	Controlar y limpiar los rodillos, véase el capítulo 6.2.3.
Mensualmente	Mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Engrasar los cojinetes, véase el capítulo 6.2.4.
		Controlar los accionamientos, véase el capítulo 6.2.4.
Cada 1000 horas	Mecanismo exprimidor	Realizar una impresión de la junta de exprimido, véase el capítulo 6.2.5.
Trimestralmente	Mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Limpiar el tornillo de evacuación del aire, véase el capítulo 6.2.6.
Anualmente	Mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Controlar el engranaje y realizar un cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.7.

Las actividades de mantenimiento se describen en los capítulos siguientes.

☞ ADVERTENCIA
Encontrará todos los datos sobre los combustibles, lubricantes y consumibles en el manual de instrucciones de la instalación.

6.2 Trabajos de mantenimiento

CUIDADO
Efectúe por principio todos los trabajos de mantenimiento únicamente con el compartimiento de tintura desconectado.

CUIDADO
Los trabajos de mantenimiento que vayan más allás de la limpieza del compartimiento de tintura solamente los puede llevar a cabo personal de mantenimiento autorizado.

CUIDADO
En todos los trabajos de mantenimiento deben observarse las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2.

☞ ADVERTENCIA
El mantenimiento regular es el requisito para una larga vida útil del compartimiento de tintura. BENNINGER recomienda por ello hacer constar en registro cronológico la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

6.2.1 Trabajos de mantenimiento diarios

Control y limpieza de los accionamientos

* Vigile o controle la temperatura del aceite y si se han producido cambios en los ruidos producidos por el engranaje.
* Mantenga los accionamientos libres de suciedad y de polvo.
* Mantenga protegidas las aberturas de aspiración y las superficies de refrigeración contra obturaciones y suciedad.
  No use herramientas de bordes cortantes para realizar la limpieza.
* Compruebe que los compartimientos de terminales y los bornes estén limpios y que las conexiones eléctricas estén firmemente apretados. Limpie las vías del aire refrigerante.

6.2.2 Trabajos de mantenimiento semanales

Limpieza del colector de lodos

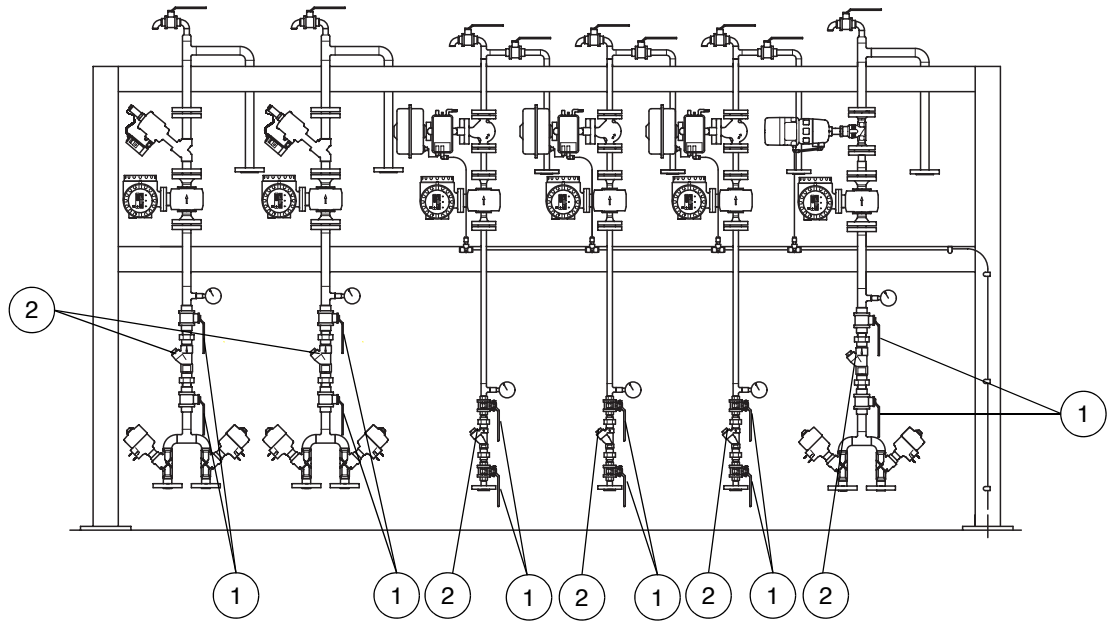


Figura 6.1 Cuadro de dosificación U490 (ejemplo)

* Cierre todas las válvulas de bola (1).
* Abra todos los colectores de lodos (2).
* Vacíe las cribas y limpie los filtros.

☞ ADVERTENCIA
No use herramientas objetos punzantes para realizar la limpieza.

* Abra todas las válvulas de bola (1).

Control de la unidad de acondicionamiento del sistema neumático

* Controle el nivel del agua de condensación.
* No debe sobrepasarse el nivel de agua máx. indicado en el cristal de nivel.
* Para purgar el agua de condensación debe abrirse el tornillo de vaciado en la mirilla de nivel girándolo hacia la izquierda.
* Limpie con agua jabonosa la mirilla de nivel y el elemento filtrante y enjuáguelos con agua limpia.

Limpieza de las chapaletas

Limpie la suciedad y los depósitos de colorantes en las chapaletas de los cierres estancos de entrada y salida con agua jabonosa caliente.

Limpieza del tubo de difusión

CUIDADO
Lleve siempre gafas de protección y guantes de protección al realizar estos trabajos de limpieza.

Para limpiar el tubo de difusión, deberá desmontarlo. Por ello debe vaciarse el baño de la cuba.

* Quite los tornillos de fijación y retire ambas tapas.
* Extraiga los tubos de difusión y quite los tapones.
* Elimine la suciedad que obtura los taladros de los tubos de difusión y lave con agua los tubos.
* Enrosque los tapones y vuelva a montar los tubos de difusión: la posición de montaje viene definida por la clavija posicionadora.
* Coloque las tapas y atorníllelas.

Limpieza de la cubeta y los rodillos

CUIDADO
Lleve siempre gafas de protección y guantes de protección al realizar estos trabajos de limpieza.

Por este trabajo de mantenimiento debe vaciarse el baño de la cuba.

* Rocíe con agua y limpie todos los rodillos y la cubeta.
* Retire los ovillos y los hilos sueltos.

Control de los cierres de anillo deslizante

Compruebe que los cierres de anillo deslizante de los rodillos inmersores no presenten fugas. Si la fuga es reducida, es posible restablecer el efecto obturador reajustando la espiga roscada. La espiga roscada se encuentra en el rodillo inmersor en la cuba y es accesible a través de la ventana.

Control de la bola y del estrangulador

Controle el funcionamiento de la bola y del estrangulador de la insuflación de nitrógeno. Sustituya la unidad completa si fuera necesario.

Control de la junta

Compruebe si el cierre de anillo deslizante de la bomba presenta fugas y sustitúyala si fuera necesario. En ese caso, sustituya el anillo deslizante, el contra-anillo, los elastómeros y la junta tórica en el cárter de la bomba.

6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas

Control y limpieza de los rodillos

Los rodillos están sujetos a desgaste en función de las condiciones de utilización. Para prevenir un desgaste exagerado, revise los rodillos respecto a:

– Estado general, como suciedad por colorantes, resinas, aceites, etc. y daños

– Diámetro

– Planeidad

– Dureza Shore "A"

– Impresión de la junta de exprimido

La limpieza se puede realizar independientemente de la superficie de los rodillos (revestida de caucho, cromada, acero inoxidable) con agua jabonosa caliente. Si esto no basta para eliminar la suciedad, pueden utilizarse también durante un corto tiempo de actuación todo tipo de disolventes, siempre que se vuelvan a eliminar éstos mediante un secado inmediato.

CUIDADO
Observe las prescripciones de seguridad cuando use disolventes.

Si al realizar la limpieza se comprueba que un revestimiento de rodillo presenta alguna modificación (p. ej.: grietas muy finas en el revestimiento de caucho), entonces:

– rectifique el revestimiento de caucho del rodillo (véase el capítulo 6 de del manual de instrucciones de la instalación), o si fuera necesario,

– sustituya el rodillo.

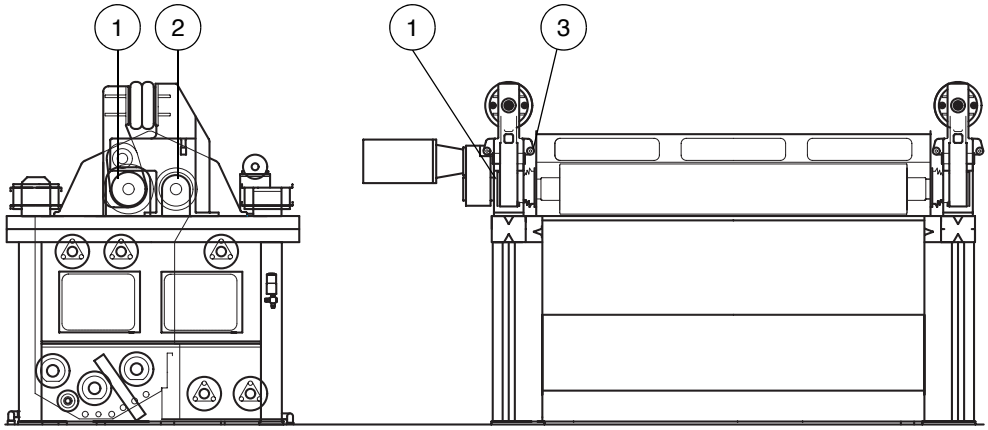
– Vuelva a realizar una impresión de la junta de exprimido.

6.2.4 Trabajos de mantenimiento mensual

Control de los accionamientos

* Controle el nivel de aceite y la estanqueidad del engranaje.

Engrase de los cojinetes



1 Rodillo exprimidor mecanismo exprimidor 2 unidades
2 Rodillo de accionamiento mecanismo exprimidor 1 unidad
3 Mecanismo exprimidor 1 unidad
4 Varilla de separación en húmedo 2 unidades (no en la figura)

Figura 6.2 Cuba de tintura D400 (ejemplo)

Reengrase los cojinetes de la cuba de tintura indicados en la figura 6.2 a través de las boquillas de engrase.

6.2.5 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas

Realizar una impresión de la junta de exprimido

Para controlar el efecto de exprimido debe efectuarse una impresión de la junta de exprimido del par de rodillos exprimidores.
Este trabajo de mantenimiento se describe en el capítulo 6 del manual de instrucciones de la instalación.

6.2.6 Trabajos de mantenimiento trimestral

Limpieza del tornillo de evacuación del aire en los accionamientos

Limpie el tornillo de escape de aire cuando se haya depositado en él una capa de polvo. Para ello extráigalo, lávelo con gasolina de lavado o un producto limpiador similar, y séquelo o sóplelo con aire comprimido.

CUIDADO
Procure una ventilación suficiente. No respire los vapores. No fume. Existe peligro de explosión.

6.2.7 Trabajos de mantenimiento anual

Controle que los tornillos de fijación de los accionamientos estén firmemente apretados

* Ponga fuera de servicio el accionamiento desconectando el grupo motor.

CUIDADO
Asegure el grupo motor contra su puesta en marcha no intencional. Coloque un cartel de advertencia en el punto de conexión.

* Controle con una llave dinamométrica que todos los tornillos de fijación estén firmemente apretados.

Tamaño de rosca	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
Par de apriete T_A [Nm]	10	25	50	90	210	450	750	1500	2500
Clase de resistencia mín.	8.8								

☞ ADVERTENCIA
Sustituya los tornillos de vástago que se hayan vuelto inservibles por otros nuevos de la misma clase de resistencia y ejecución.

Realización de un cambio de aceite o un barrido con aceite

ATENCION
No deben mezclarse distintos tipos de aceite.

☞ ADVERTENCIA
Consulte las indicaciones sobre tipo de aceite, viscosidad del aceite y volumen de aceite requerido en la tabla de lubricantes incluida en el capítulo 6 del manual de instrucciones de la instalación.

ATENCION
En caso de tipo de aceite idéntico: use únicamente el tipo de aceite usado hasta ahora.
Con nuevo tipo de aceite: use únicamente el tipo de aceite nuevo.

* Limpie a fondo el cárter de lodos de aceite, polvos de abrasión y restos de aceite viejo mediante un barrido con aceite.

☞ ADVERTENCIA
Caliente previamente los aceites viscosos. Efectúe el vaciado del aceite estando caliente el engranaje inmediatamente después de la puesta fuera de servicio.

* Ponga fuera de servicio el accionamiento desconectando el grupo motor.

CUIDADO
Asegure el grupo motor contra su puesta en marcha no intencional. Coloque un cartel de advertencia en el punto de conexión.

* Coloque un recipiente colector adecuado debajo del tornillo de vaciado de aceite del cárter del engranaje.
* Quite el tornillo de escape de aire existente en la parte superior del cárter.

CUIDADO
Peligro de sufrir escaldaduras por el aceite caliente que sale. Lleve siempre guantes de protección.

* Quite el tornillo de vaciado de aceite y recoja el aceite en el recipiente.

☞ ADVERTENCIA
Controle el estado del anillo obturador. Use un nuevo anillo obturador si fuera necesario.

* Enrosque el tornillo de vaciado de aceite.
* Añada aceite nuevo usando un filtro de llenado.
* Enrosque el tornillo de escape de aire en la parte superior del cárter.
* Controle el nivel del aceite.